

Unternehmensbewertung und Steuern

Zinskorrektur

Univ.-Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler (AL@wacc.de)



10. April 2026

Ein drittes investitionsneutrales Steuersystem ◁ 1 ▷

Wir stellen das “Standardmodell der Zinskorrektur” vor.

Im Gegensatz zu den beiden ersten neutralen Steuersystemen wurde dies tatsächlich in Kroatien in den 90er Jahren (mit deutscher Hilfe) implementiert.

Steuerobjekt Cashflows *Realinvestment* $t > 0$ wird besteuert. Die *Finanzinvestition* ist steuerfrei.

Bemessungsgrundlage Gewinn *abzüglich Zinsen auf Buchwert*, $r_f \cdot BW_{t-1}$. Dies gilt auch für negative Bemessungsgrundlagen ("sofortiger Verlustausgleich").
Buchwert in $t = 0$ sind Anschaffungskosten ($BW_0 = I_0$).

$$\underbrace{(1 + r_f)V_t}_{\text{Kapitalmarktanlage}} = \underbrace{V_{t+1} + CF_{t+1}}_{\text{Realinvestition}}$$

$$\underbrace{(1 + r_f)V_t}_{\text{versteuerte Kapitalmarktanlage}} = \underbrace{V_{t+1} + CF_{t+1} - \tau(CF_{t+1} - AfA_{t+1} - r_f BW_t)}_{\text{versteuerte Realinvestition}}$$

Arbitragegleichung

$$V_t = \frac{CF_{t+1} + V_{t+1} - \tau(CF_{t+1} - AfA_{t+1} - r_f BW_t)}{1 + r_f}$$

Jetzt iterieren wir wieder, wie wir es bereits viermal getan haben.

Arbitragegleichung $\rightarrow$ Kapitalwertgleichung $\triangleleft 4 \triangleright$

$$\begin{aligned}
 V_t &= \frac{\frac{V_{t+2} + CF_{t+2} - \tau(CF_{t+2} - AfA_{t+2} - r_f BW_{t+1})}{1 + r_f} + CF_{t+1} - \tau(CF_{t+1} - AfA_{t+1} - r_f BW_t)}{1 + r_f} \\
 &= \frac{V_{t+2}}{(1 + r_f)^2} + \frac{CF_{t+2} - \tau(CF_{t+2} - AfA_{t+2} - r_f BW_{t+1})}{(1 + r_f)^2} + \\
 &\quad + \frac{CF_{t+1} - \tau(CF_{t+1} - AfA_{t+1} - r_f BW_t)}{1 + r_f}
 \end{aligned}$$

und wieder und wieder ergibt. . .

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t - \tau(CF_t - AfA_t - r_f BW_{t-1})}{(1 + r_f)^t}$$

Theorem (Boadway/Bruce 1979, Wenger 1983) Bei beliebigen Abschreibungen gilt bei zinskorrigierter Gewinnsteuer

$$\text{NPV}^\tau = -(1 - \tau)I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1 - \tau)CF_t}{(1 + r_f)^t} = (1 - \tau)\text{NPV}$$

Wir starten erneut mit der Kapitalwertgleichung,

$$NPV^{\tau} = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t - \tau(CF_t - AfA_t - r_f BW_{t-1})}{(1 + r_f)^t}$$

Abschreibung AfA_t ist Differenz von Buchwerten, also

$$NPV^{\tau} = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1 - \tau)CF_t}{(1 + r_f)^t} + \sum_{t=1}^T \frac{\tau(-BW_t + BW_{t-1} + r_f BW_{t-1})}{(1 + r_f)^t}.$$

Das formen wir jetzt um.

$$\begin{aligned}\text{NPV}^\tau &= -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1-\tau)CF_t}{(1+r_f)^t} + \sum_{t=1}^T \frac{\tau(-BW_t + (1+r_f)BW_{t-1})}{(1+r_f)^t} \\&= -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1-\tau)CF_t}{(1+r_f)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{\tau BW_t}{(1+r_f)^t} + \sum_{t=1}^T \frac{\tau(1+r_f)BW_{t-1}}{(1+r_f)^t} \\&= -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1-\tau)CF_t}{(1+r_f)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{\tau BW_t}{(1+r_f)^t} + \sum_{t=1}^T \frac{\tau BW_{t-1}}{(1+r_f)^{t-1}} \\&= -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1-\tau)CF_t}{(1+r_f)^t} - \overbrace{\frac{\tau BW_T}{(1+r_f)^T}}^{=0} + \tau BW_0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \sum_{t=1}^T \frac{\tau BW_t}{(1+r_f)^t} + \sum_{t=1}^T \frac{\tau BW_{t-1}}{(1+r_f)^{t-1}} \\
& = - \left(\frac{\tau BW_1}{(1+r_f)^1} + \dots + \frac{\tau BW_{T-1}}{(1+r_f)^{T-1}} + \frac{\tau BW_T}{(1+r_f)^T} \right) \\
& \quad + \left(\frac{\tau BW_0}{(1+r_f)^0} + \frac{\tau BW_1}{(1+r_f)^1} + \dots + \frac{\tau BW_{T-1}}{(1+r_f)^{T-1}} \right) \\
& = - \frac{\tau BW_T}{(1+r_f)^T} + \frac{\tau BW_0}{(1+r_f)^0}
\end{aligned}$$

Der Buchwert im Zeitpunkt null ist gleich der Anschaffungsausgabe. Damit reduziert sich die Kapitalwertformel auf den Ausdruck

$$NPV^{\tau} = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1 - \tau)CF_t}{(1 + r_f)^t} + \tau I_0 = (1 - \tau)NPV \quad (1)$$

und das war zu zeigen.

Wir gehen von (1) aus und formen um

$$\begin{aligned}\text{NPV}^{\tau} &= -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1-\tau)CF_t}{(1+r_f)^t} + \tau \sum_{t=1}^T AfA_t \\ &= -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{(1-\tau)CF_t + \tau AfA_t(1+r_f)^t}{(1+r_f)^t}.\end{aligned}$$

Zinskorrektur wirkt so, **als würden die Abschreibungen verzinst!**